

2 章 方程式と不等式

2 不等式

BASIC

■105 (1)

$$5x - 1 \geq x + 3$$

$$4x \geq 4$$

$$x \geq 1$$

■105 (2)

$$4x - 3 < 6x + 5$$

$$-2x < 8$$

$$x > -4$$

■105 (3)

$$3(x + 2) \leq 7 - 2x$$

$$3x + 6 \leq 7 - 2x$$

$$5x \leq 1$$

$$x \leq \frac{1}{5}$$

■105 (4)

$$\frac{5x - 1}{2} > x + 4$$

$$5x - 1 > 2x + 8$$

$$3x > 9$$

$$x > 3$$

■106

バラで買うとみかん 40 コで 1200 円なので

1 コは箱で買うと多く買うことができる

残り x コみかんを買うとすると

$$30x \leq 1600 - 1150$$

$$3x \leq 45$$

$$x \leq 15$$

$\therefore$ 箱とあわせて 55 コまで買える。

■107 (1)

$$\begin{cases} 3x + 4 > x - 2 \\ x + 2 \geq 4x - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > -3 \\ x \leq 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -3 < x \leq 1$$

■107 (2)

$$\begin{cases} 4(x - 1) < 3x - 1 \\ \frac{1}{2}x + 1 < \frac{x+4}{3} \end{cases}$$

$$\begin{cases} 4x - 4 < 3x - 1 \\ 3x + 6 < 2x + 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 3 \\ x < 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x < 2$$

■108 (1)

$$x^2 - 4x + 3 < 0$$

$$(x - 3)(x - 1) < 0$$

$$1 < x < 3$$

■108 (2)

$$x^2 - 25 \geq 0$$

$$(x + 5)(x - 5) \geq 0$$

$$x \leq -5, 5 \leq x$$

■108 (3)

$$3x^2 + 5x - 2 \leq 0$$

$$(3x - 1)(x + 2) \leq 0$$

$$-2 \leq x \leq \frac{1}{3}$$

■108 (4)

$$-4x^2 + 4x + 3 < 0$$

$$4x^2 - 4x - 3 > 0$$

$$(2x + 1)(2x - 3) > 0$$

$$x < -\frac{1}{2}, \frac{3}{2} < x$$

■109 (1)

$$(x + 1)(x - 2)(x - 3) \leq 0$$

$$x \leq -1, 2 \leq x \leq 3$$

■109 (2)

$$\begin{aligned}x^3 - 3x^2 - 6x + 8 &> 0 \\(x-1)(x^2 - 2x - 8) &> 0 \\(x-1)(x-4)(x+2) &> 0 \\-2 < x < 1, 4 < x\end{aligned}$$

■110

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \\&= a^2 - 4 \\&= (a+2)(a-2) \\&\geq 0 \quad (\because a \leq -2) \\ \text{等号成立は } a = -2 \text{ のとき}\end{aligned}$$

■111

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \\&= a - c - (b - d) \\&= (a - b) + (d - c) \\&> 0 \quad (\because a > b, d > c)\end{aligned}$$

■112

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \\&= x^2 + 4y^2 - 4xy \\&= (x - 2y)^2 \\&\geq 0 \\ \text{等号成立は } x = 2y \text{ のとき}\end{aligned}$$

■113 (1)

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= (x-4)^2 \geq 0 \\ \text{等号成立は } x = 4 \text{ のとき}\end{aligned}$$

■113 (2)

$$(\text{左辺}) = (x+2)^2 + 1 > 0$$

■114 (1)

$$\begin{aligned}\frac{a}{2} > 0, \frac{1}{2a} > 0 \text{ なので} \\ \text{相加平均と相乗平均の関係より} \\ (\text{左辺}) &= \frac{a}{2} + \frac{1}{2a} \\ &\geq 2\sqrt{\frac{a}{2} \cdot \frac{1}{2a}} \\ &= 1 = (\text{右辺}) \\ \text{等号成立は } \frac{a}{2} &= \frac{1}{2a} \\ \text{すなわち } a &= 1 \text{ のとき}\end{aligned}$$

■114 (2)

$$\begin{aligned}\frac{b}{2a} > 0, \frac{2a}{b} > 0 \text{ なので} \\ \text{相加平均と相乗平均の関係より} \\ (\text{左辺}) &\geq 2\sqrt{\frac{b}{2a} \cdot \frac{2a}{b}} \\ &= 2 \\ \text{等号成立は } \frac{b}{2a} &= \frac{2a}{b} \\ b^2 &= 4a^2 \\ b > 0, a > 0 \text{ なので } b &= 2a \text{ のとき}\end{aligned}$$

■115

$$\begin{aligned}A &= \{x \mid 3 \leq x\} \\ \bar{A} &= \{1, 2\}\end{aligned}$$

■116 (1)

$$\begin{aligned}A &= \{1, 3, 5, 7, 9\} \\ B &= \{3, 4, 5, 6, 7, 8\} \\ A \cap B &= \{3, 5, 7\}\end{aligned}$$

■116 (2)

$$A \cup B = \{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

■116 (3)

$$\overline{A \cap B} = \{1, 2, 4, 6, 8, 9, 10\}$$

■116 (4)

$$\begin{aligned}\bar{A} \cup \bar{B} &= \overline{A \cap B} \\ &= \{1, 2, 4, 6, 8, 9, 10\}\end{aligned}$$

■117

$$\begin{aligned}(\text{左辺}) &= \overline{(\bar{A} \cap \bar{B}) \cup \bar{C}} \\&= \overline{(\bar{A} \cup \bar{B}) \cup \bar{C}} \\&= \overline{(\bar{A} \cup B) \cap \bar{C}} \\&= (A \cup B) \cap C \\&= (\text{右辺})\end{aligned}$$

■118 (1)

$$\text{偽 } (x = -2)$$

■118 (2)

$$\begin{aligned}x^2 < 1 &\Leftrightarrow -1 < x < 1 \\&\Rightarrow x < 1 \\&\text{真}\end{aligned}$$

■119 (1)

$$\begin{aligned}x^2 = 4 &\Leftrightarrow x = \pm 2 \\x = \pm 2 &\Leftarrow x = 2 \text{ より必要条件}\end{aligned}$$

■119 (2)

$$\begin{aligned}x^2 + y^2 = 0 &\Leftrightarrow x^2 = y^2 = 0 \\&\Leftrightarrow x = y = 0 \text{ より必要十分条件}\end{aligned}$$

■119 (3)

$$\begin{aligned}4 \text{ の約数} &\Rightarrow 8 \text{ の約数} \\&\text{より十分条件}\end{aligned}$$

■119 (4)

$$\begin{aligned}\text{二等辺三角形} &\Leftarrow \text{正三角形} \\&\text{より必要条件}\end{aligned}$$

■120

$$\begin{aligned}p: n > 3 \\ \bar{p}: n \leq 3 \\ \bar{p} = \{1, 2, 3\}\end{aligned}$$

■121 (1)

$$x \neq -1 \text{ かつ } x \neq 1$$

■121 (2)

$$x \leq 0 \text{ または } y \leq 0$$

■122 (1)

$$\begin{aligned}\text{逆: } x = 1 &\Rightarrow (x - 1)(x - 2) = 0 \\ \text{裏: } (x - 1)(x - 2) &\neq 0 \Rightarrow x \neq 1 \\ \text{対偶: } x &\neq 1 \\ &\Rightarrow (x - 1)(x - 2) \neq 0\end{aligned}$$

■122 (2)

$$\begin{aligned}\text{逆: } x + y &> 0 \\ &\Rightarrow x > 0 \text{ かつ } y > 0 \\ \text{裏: } x \leq 0 \text{ または } y &\leq 0 \\ &\Rightarrow x + y \leq 0 \\ \text{対偶: } x + y &\leq 0 \\ &\Rightarrow x \leq 0 \text{ または } y \leq 0\end{aligned}$$

■123

$$\begin{aligned}\text{対偶「} x \leq 0 \text{ かつ } y \leq 0 \\ \text{ならば } xy \geq 0 \text{」を示す}\end{aligned}$$

$$\begin{cases} x \leq 0 \\ y \leq 0 \end{cases} \quad \text{なので } xy \geq 0$$

対偶が真なので、もとの命題も真

CHECK

■124 (1)

$$\begin{aligned} 3x + 4 &< 5x - 8 \\ -2x &< -12 \\ x &> 6 \end{aligned}$$

■124 (2)

$$\begin{aligned} \frac{2x+1}{3} &\leq \frac{1}{4}x + 2 \\ 8x + 4 &\leq 3x + 24 \\ 5x &\leq 20 \\ x &\leq 4 \end{aligned}$$

■125

$$\begin{aligned} &\begin{cases} 4x - 3 > x - 5 \\ \frac{2}{3}x + \frac{1}{6} \leq \frac{1}{2}x + 1 \end{cases} \\ &\begin{cases} 3x > -2 \\ 4x + 1 \leq 3x + 6 \end{cases} \\ &\begin{cases} x > -\frac{2}{3} \\ x \leq 5 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow -\frac{2}{3} < x \leq 5 \end{aligned}$$

■126 (1)

$$\begin{aligned} x^2 + 3x - 4 &\leq 0 \\ (x+4)(x-1) &\leq 0 \\ -4 &\leq x \leq 1 \end{aligned}$$

■126 (2)

$$\begin{aligned} 3x^2 - 8x + 4 &> 0 \\ (3x-2)(x-2) &> 0 \\ x &< \frac{2}{3}, 2 < x \end{aligned}$$

■126 (3)

$$\begin{aligned} x(x-1)(x-2) &\geq 0 \\ 0 &\leq x \leq 1, 2 \leq x \end{aligned}$$

■126 (4)

$$\begin{aligned} 2x^3 - x^2 - 2x + 1 &< 0 \\ (x-1)(2x^2 + x - 1) &< 0 \\ (x-1)(2x-1)(x+1) &< 0 \\ x &< -1, \frac{1}{2} < x < 1 \end{aligned}$$

■127

判別式を D とすると

$$\begin{aligned} D &= (m+3)^2 - 4 \cdot 4m \\ &= m^2 - 10m + 9 \\ &= (m-1)(m-9) > 0 \\ m &< 1, 9 < m \end{aligned}$$

■128

$$a > b$$

$ab > 0$ なので、両辺に $\frac{1}{ab}$ をかけて

$$\begin{aligned} a \times \frac{1}{ab} &> b \times \frac{1}{ab} \\ \frac{1}{b} &> \frac{1}{a} \end{aligned}$$

■129 (1)

$$\begin{aligned} &(\text{左辺}) - (\text{右辺}) \\ &= (x^2y^2 + x^2 + y^2 + 1) \\ &\quad - (x^2y^2 + 2xy + 1) \\ &= x^2 + y^2 - 2xy \\ &= (x-y)^2 \\ &\geq 0 \\ &\text{等号成立は } x = y \text{ のとき} \end{aligned}$$

■129 (2)

$$\begin{aligned} &(\text{左辺}) = x^2 - 2xy + 2y^2 \\ &= (x-y)^2 + y^2 \\ &\geq 0 \\ &\text{等号成立は } x-y=0 \text{ かつ } y=0 \\ &\text{すなわち } x=y=0 \text{ のとき} \end{aligned}$$

■130 (1)

$$A \cap \bar{B} = \{4, 6, 10\}$$

■130 (2)

$$\overline{A \cup B} = \{1, 3, 9\}$$

■131 (1)

$$\begin{aligned} x = y = 0 &\Rightarrow xy = 0 \text{ は真} \\ x = y = 0 &\Leftarrow xy = 0 \text{ は偽} \\ &(\text{反例 } x=1, y=0) \\ &\text{よって十分条件} \end{aligned}$$

■131 (2)

$$x^2 = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

よって必要十分条件

■131 (3)

$$x^2 - 3x + 2 > 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 2) > 0$$

$$\Leftrightarrow x < 1, 2 < x$$

$$x < 1, 2 < x \Leftarrow x > 2$$

よって必要条件

■132

$$\text{逆: } x > 0 \text{ かつ } y > 0 \Rightarrow xy > 0$$

(真)

$$\text{裏: } xy \leq 0$$

$$\Rightarrow x \leq 0 \text{ または } y \leq 0 \text{ (真)}$$

$$\text{対偶: } x \leq 0 \text{ または } y \leq 0$$

$$\Rightarrow xy \leq 0 \text{ (偽)}$$

$$\text{反例 } x = y = -1$$

STEP UP

■133 (1)

$$x - 2 \leq 4x + 1 \leq 2(x + 3)$$

$$\begin{cases} x - 2 \leq 4x + 1 \\ 4x + 1 \leq 2(x + 3) \end{cases}$$

$$\begin{cases} -3x \leq 3 \\ 2x \leq 5 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x \geq -1 \\ x \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$-1 \leq x \leq \frac{5}{2}$$

■133 (2)

$$\begin{cases} x^2 - 9x + 8 \leq 0 \\ \frac{1}{2}x + 3 < x \end{cases}$$

$$\begin{cases} (x - 8)(x - 1) \leq 0 \\ -\frac{1}{2}x < -3 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 \leq x \leq 8 \\ x > 6 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 6 < x \leq 8$$

■134 (1)

$$A: x^2 - 4x - 12 < 0$$

$$(x - 6)(x + 2) < 0$$

$$-2 < x < 6$$

$$B: x^2 + 5x \leq 0$$

$$x(x + 5) \leq 0$$

$$-5 \leq x \leq 0$$

$$A \cap B = \{x \mid -2 < x \leq 0\}$$

$$A \cup B = \{x \mid -5 \leq x < 6\}$$

■135 (1)

$$\frac{x - 1}{x^2 - x - 2} > 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 > 0 \\ (x - 2)(x + 1) > 0 \end{cases}$$

$$\text{または} \begin{cases} x - 1 < 0 \\ (x - 2)(x + 1) < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 1 \\ x < -1, 2 < x \end{cases}$$

$$\text{または} \begin{cases} x < 1 \\ -1 < x < 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 2 < x \text{ または } -1 < x < 1$$

■135 (2)

$$\frac{2}{x - 1} > \frac{1}{x + 1}$$

両辺に $(x - 1)^2(x + 1)^2$ をかけて

$$2(x - 1)(x + 1)^2 > (x - 1)^2(x + 1)$$

$$(x - 1)(x + 1)\{2(x + 1) - (x - 1)\} > 0$$

$$(x - 1)(x + 1)(x + 3) > 0$$

$$-3 < x < -1, 1 < x$$

■136 (1)

$$|x - 7| > 5x + 2$$

i) $x - 7 < 0$ すなわち $x < 7$ のとき

$$-x + 7 > 5x + 2$$

$$-6x > -5$$

$$x < \frac{5}{6}$$

$$x < 7 \text{ とあわせて } x < \frac{5}{6}$$

ii) $x - 7 \geq 0$ すなわち $x \geq 7$ のとき

$$x - 7 > 5x + 2$$

$$-4x > 9$$

$$x < -\frac{9}{4}$$

$x \geq 7$ をみたさない

$$\text{i)ii) より } x < \frac{5}{6}$$

■136 (2)

$$|x-2|+|x-3|>5$$

i) $x < 2$ のとき

$$-x+2-x+3>5$$

$$-2x>0$$

$$x<0$$

$x < 2$ とあわせて $x < 0$

ii) $2 \leq x < 3$ のとき

$$x-2-x+3>5$$

$$1>5$$

解なし

iii) $3 \leq x$ のとき

$$x-2+x-3>5$$

$$2x>10$$

$$x>5$$

$3 \leq x$ とあわせて $x > 5$

i)~iii) より $x < 0, 5 < x$

■137 (1)

$$(a^2+1)-(a-a^2)$$

$$=2a^2-a+1$$

$$=2\left(a-\frac{1}{4}\right)^2+\frac{7}{8}$$

$$>0$$

$$\therefore a^2+1>a-a^2$$

■137 (2)

$$x^2+(a+1)x-a(a-1)(a^2+1)<0$$

$$\{x+(a^2+1)\}\{x-a(a-1)\}<0$$

(1) より $-(a^2+1)<a(a-1)$ なので

$$-(a^2+1)<x<a(a-1)$$

■138

解と係数の関係より、

2 解を α, β とすると

$$\begin{cases} \alpha+\beta=3 \\ \alpha\beta=-(k+1)(k-2) \end{cases}$$

「 $\alpha < 3$ かつ $\beta < 3$ 」

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (\alpha-3)+(\beta-3)<0 \\ (\alpha-3)(\beta-3)>0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha+\beta-6<0 \\ \alpha\beta-3(\alpha+\beta)+9>0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3-6<0 \\ -(k+1)(k-2)-9+9>0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{すべての } k \text{ について成り立つ} \\ (k+1)(k-2)<0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow -1 < k < 2$$

■139

縦と横の長さを a, b とする

周の長さ $l=2a+2b$ は一定である

面積 $S=ab$

$a > 0, b > 0$ なので

相加平均と相乗平均の関係より

$$2\sqrt{ab} \leq a+b = \frac{1}{2}l$$

両辺正なので 2 乗して

$$4ab \leq \frac{1}{4}l^2$$

$$ab \leq \frac{1}{16}l^2$$

等号成立は $a=b$ のとき

$\therefore a=b$ すなわち正方形で

面積は最大となる

PLUS

■140 (1)

$$\begin{cases} x^2 - xy - 6y^2 = 0 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 - 2y^2 = 4 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \text{ より } (x - 3y)(x + 2y) = 0$$

$$x = 3y, -2y$$

$$\text{i) } x = 3y \text{ のとき}$$

$$\textcircled{2} \text{ に代入 } 9y^2 - 2y^2 = 4$$

$$y^2 = \frac{4}{7}$$

$$y = \pm \frac{2}{\sqrt{7}}, \quad x = \pm \frac{6}{\sqrt{7}}$$

$$\text{ii) } x = -2y \text{ のとき}$$

$$\textcircled{2} \text{ に代入 } 4y^2 - 2y^2 = 4$$

$$y^2 = 2$$

$$y = \pm\sqrt{2}, \quad x = \mp 2\sqrt{2}$$

$$\text{i)ii) より}$$

$$(x, y) = \left(\pm \frac{6}{7}\sqrt{7}, \pm \frac{2}{7}\sqrt{7} \right),$$

$$(\pm 2\sqrt{2}, \mp \sqrt{2}) \quad (\text{複号同順})$$

■140 (2)

$$\begin{cases} 3x^2 - 5xy + 2y^2 = 17 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 + 4xy - 5y^2 = 0 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{2} \text{ より } (x + 5y)(x - y) = 0$$

$$x = y, -5y$$

$$\text{i) } x = y \text{ のとき}$$

$$\textcircled{1} \text{ に代入 } 3y^2 - 5y^2 + 2y^2 = 17$$

$$0 = 17$$

解なし

$$\text{ii) } x = -5y \text{ のとき}$$

$$\textcircled{1} \text{ に代入 } 75y^2 + 25y^2 + 2y^2 = 17$$

$$102y^2 = 17$$

$$y^2 = \frac{1}{6}$$

$$y = \pm \frac{1}{\sqrt{6}}, \quad x = \mp \frac{5}{\sqrt{6}}$$

$$\text{i)ii) より}$$

$$(x, y) = \left(\pm \frac{5}{\sqrt{6}}, \mp \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

(複号同順)

■140 (3)

$$\begin{cases} x(x - y) = 12 \\ x(x + y) = 60 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x^2 - xy = 12 & \dots \textcircled{1} \\ x^2 + xy = 60 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} + \textcircled{2} \quad 2x^2 = 72$$

$$x = \pm 6$$

$$\text{i) } x = 6 \text{ のとき } 36 + 6y = 60$$

$$y = 4$$

$$\text{ii) } x = -6 \text{ のとき } 36 - 6y = 60$$

$$y = -4$$

$$\text{i)ii) より } (x, y) = (\pm 6, \pm 4)$$

(複号同順)

■140 (4)

$$\begin{cases} 2x^2 - xy = 12 & \dots \textcircled{1} \\ 2xy + y^2 = 16 & \dots \textcircled{2} \end{cases}$$

$$\textcircled{1} \times 4 - \textcircled{2} \times 3$$

$$8x^2 - 10xy - 3y^2 = 0$$

$$(4x + y)(2x - 3y) = 0$$

$$x = -\frac{y}{4}, \frac{3}{2}y$$

$$\textcircled{2} \text{ に代入}$$

$$\text{i) } x = -\frac{y}{4} \text{ のとき}$$

$$-\frac{y^2}{2} + y^2 = 16$$

$$y^2 = 32$$

$$y = \pm 4\sqrt{2}, \quad x = \mp \sqrt{2}$$

$$\text{ii) } x = \frac{3}{2}y \text{ のとき}$$

$$3y^2 + y^2 = 16$$

$$y^2 = 4$$

$$y = \pm 2, \quad x = \pm 3$$

$$\text{i)ii) より}$$

$$(x, y) = (\mp \sqrt{2}, \pm 4\sqrt{2}), (\pm 3, \pm 2)$$

(複号同順)

■141

$$\begin{aligned}
 & (\text{左辺}) - (\text{右辺}) \\
 &= (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \\
 &\quad - (ax + by + cz)^2 \\
 &= a^2x^2 + a^2y^2 + a^2z^2 + b^2x^2 \\
 &\quad + b^2y^2 + b^2z^2 + c^2x^2 + c^2y^2 + c^2z^2 \\
 &\quad - (a^2x^2 + b^2y^2 + c^2z^2 + 2abxy \\
 &\quad + 2bcyz + 2cazx) \\
 &= (a^2y^2 - 2abxy + b^2x^2) \\
 &\quad + (b^2z^2 - 2bcyz + c^2y^2) \\
 &\quad + (c^2x^2 - 2cazx + a^2z^2) \\
 &= (ay - bx)^2 + (bz - cy)^2 + (cx - az)^2 \\
 &\geq 0 \\
 &\text{等号成立は } ay = bx \text{ かつ } bz = cy \\
 &\quad \text{かつ } cx = az \text{ のとき}
 \end{aligned}$$

■142

$$\begin{aligned}
 & \text{I] } ||a| - |b|| \leq |a + b| \text{ を示す} \\
 & (\text{左辺}) \geq 0, (\text{右辺}) \geq 0 \text{ なので} \\
 & \quad (\text{左辺})^2 \leq (\text{右辺})^2 \text{ を示す} \\
 & (\text{右辺})^2 - (\text{左辺})^2 \\
 &= (a + b)^2 - (|a| - |b|)^2 \\
 &= a^2 + 2ab + b^2 - (a^2 - 2|ab| + b^2) \\
 &= 2(ab + |ab|) \\
 &\geq 0 \\
 &\text{等号成立は } ab \leq 0 \text{ のとき} \\
 & \text{II] } |a + b| \leq |a| + |b| \text{ を示す} \\
 & (\text{左辺}) \geq 0, (\text{右辺}) \geq 0 \text{ なので} \\
 & \quad (\text{左辺})^2 \leq (\text{右辺})^2 \text{ を示す} \\
 & (\text{右辺})^2 - (\text{左辺})^2 \\
 &= (|a| + |b|)^2 - (a + b)^2 \\
 &= a^2 + 2|ab| + b^2 - (a^2 + 2ab + b^2) \\
 &= 2(|ab| - ab) \\
 &\geq 0 \\
 &\text{等号成立は } ab \geq 0 \text{ のとき} \\
 & \text{I]II] より不等式は成り立つ}
 \end{aligned}$$